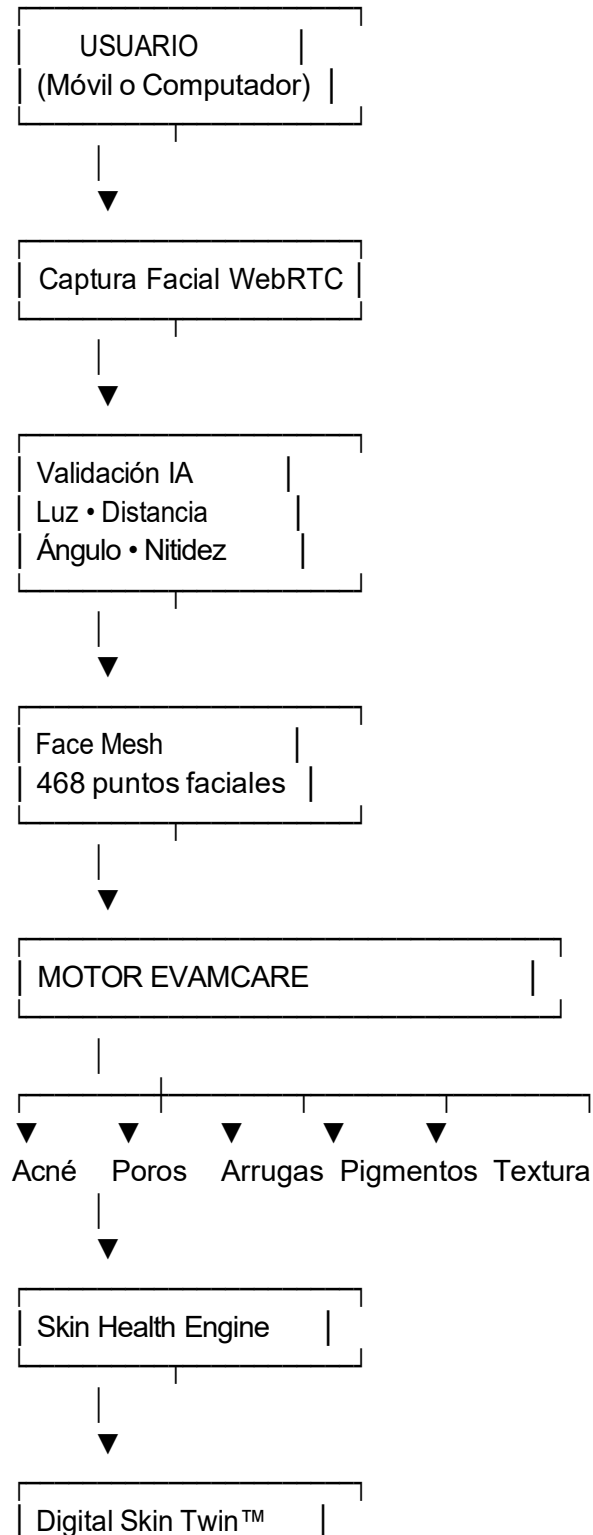
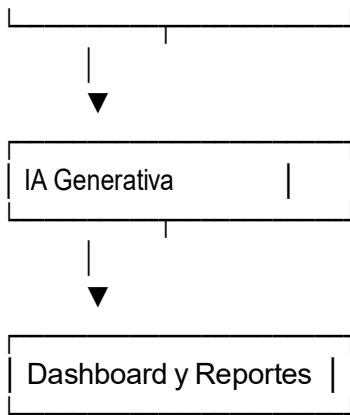


EvamCare

1. Arquitectura General del Sistema





2. Flujo de Funcionamiento

Paso 1: Captura Facial

El usuario accede desde:

- Teléfono móvil
- Laptop
- Computadora de escritorio

La cámara es activada mediante WebRTC.

Paso 2: Validación de Calidad

La IA valida:

- Iluminación
- Distancia
- Ángulo facial
- Nitidez
- Presencia de sombras

Paso 3: Procesamiento Facial

Se identifican:

- Rostro
- Ojos

- Nariz
- Boca
- Mandíbula
- Zonas cutáneas

Utilizando MediaPipe Face Mesh.

Paso 4: Análisis Dermatológico

Los modelos especializados detectan:

- Acné
 - Poros
 - Arrugas
 - Pigmentación
 - Textura
 - Enrojecimiento
 - Sebo estimado
-

Paso 5: Skin Health Score

Se genera una puntuación integral entre 0 y 100.

Paso 6: Digital Skin Twin™

Se almacena una representación virtual de la piel.

Paso 7: Reporte Inteligente

La IA genera:

- Diagnóstico
 - Recomendaciones
 - Alertas
 - Evolución temporal
-

3. Arquitectura Tecnológica

Frontend

Tecnologías

- Next.js
- React
- Tailwind CSS
- TypeScript
- WebRTC

Funciones

- Captura facial
 - Dashboard
 - Reportes
 - Comparativas
-

Backend

Tecnologías

- Python
- FastAPI
- PostgreSQL
- Redis

Funciones

- Gestión de usuarios
 - Procesamiento
 - APIs
 - Historial
-

Inteligencia Artificial

Frameworks

- TensorFlow
- PyTorch

- OpenCV
- MediaPipe

Modelos

Face Detection

Detección facial.

Face Mesh

468 landmarks.

Skin Segmentation

Identificación de piel.

Acne Detection

Clasificación de lesiones.

Pore Detection

Análisis de poros.

Wrinkle Detection

Análisis de arrugas.

Pigmentation Analysis

Detección de manchas.

Texture Analysis

Análisis de textura.

Skin Age Estimation

Edad biológica estimada.

4. Arquitectura Cloud

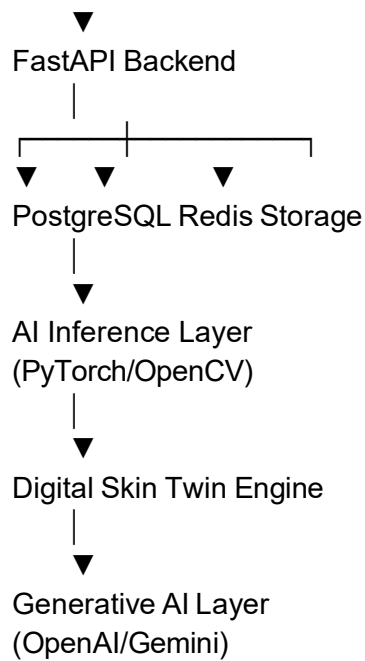
Frontend (Next.js)

|



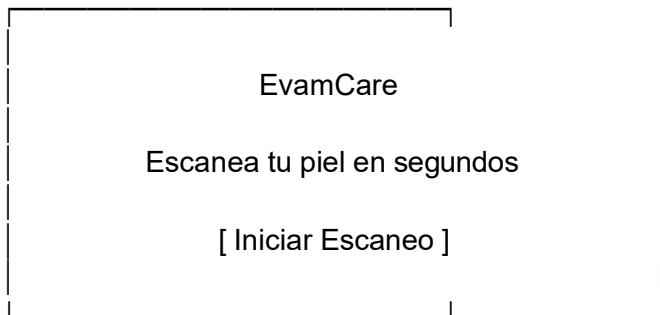
Cloudflare CDN

|

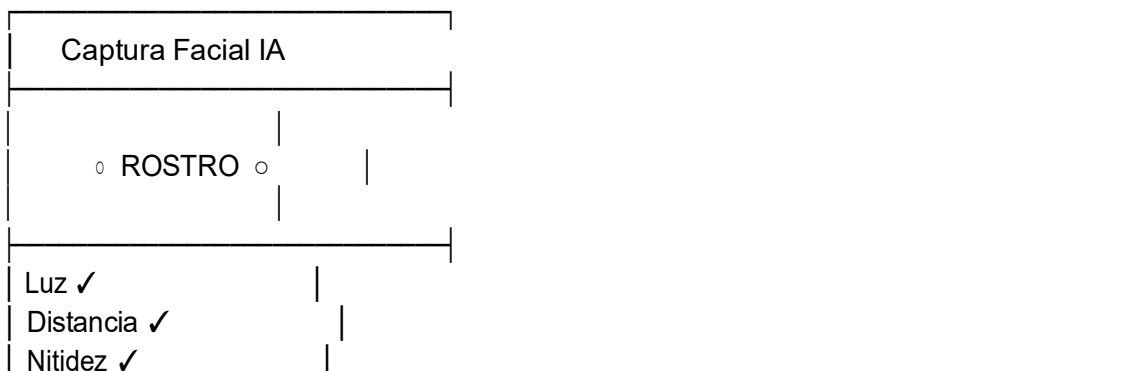


5. Wireframe UX/UI (Estilo Figma)

Pantalla 1 — Landing Page



Pantalla 2 — Captura Facial



Ángulo ✓
[Tomar Fotografía]

Pantalla 3 — Procesamiento

Analizando tu piel...
75%
Detectando poros
Detectando acné
Detectando arrugas
Detectando manchas

Pantalla 4 — Resultado General

Skin Health Score	
82/100	
EXCELENTE	
Acné	90
Poros	78
Textura	84
Arrugas	80
Pigmentos	76

Pantalla 5 — Mapa Facial Inteligente

Mapa de Análisis
[Imagen Facial]

El diagrama de flujo describe el proceso de simulación de la piel digital. Comienza con un recuadro superior etiquetado como "Digital Skin Twin". Una línea horizontal divide este recuadro en dos secciones. La sección superior contiene los elementos "[Avatar]" y "[Predicción IA]". La sección inferior contiene el texto "Mejora esperada +12%". A la izquierda del diagrama, se encuentran las etiquetas "Hoy" y "+6 Meses", que indican los puntos de tiempo de la simulación. Una línea vertical conecta "Hoy" con la sección superior del recuadro, y otra línea vertical conecta "+6 Meses" con la sección inferior. El flujo principal del proceso se indica por una línea horizontal que atraviesa el recuadro, y una línea vertical adicional a la derecha que completa el ciclo de simulación.

EvamCare Assistant	
Tu piel presenta:	
• Poros dilatados	
• Inflamación leve	
• Piel mixta	
Recomendación:	
Niacinamida	
SPF 50	
Retinol nocturno	

Cumplimiento:

- GDPR
- HIPAA
- Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador

Protección:

- AES-256
- TLS 1.3
- JWT Authentication
- Anonimización biométrica